

На правах рукописи

УМАРХАДЖИЕВА Зайна-Шарифа Руслановна

**РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ У ПОЛИМОРБИДНЫХ
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ЭНДОКРИННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

3.1.19. Эндокринология

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Научный руководитель:

Трошина Екатерина Анатольевна

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

Официальные оппоненты:

Дудинская Екатерина Наильевна

Доктор медицинских наук, заведующая лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Журавлёва Марина Владимировна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита диссертации состоится «___» _____ 2026 г. в ___ часов на заседании диссертационного совета 21.1.045.01 при ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России по адресу: 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России или на сайте www.endocrincentr.ru.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор медицинских наук

Мазурина Наталия Валентиновна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

В структуре заболеваемости пожилых пациентов значимое место занимает патология эндокринной системы. Основную долю в спектре общей и первичной заболеваемости в классе болезней эндокринной системы составляют сахарный диабет (45%), преимущественно 2-го типа, патология щитовидной железы (28%) и ожирение (15%) [Савина А.А., 2021]. Инволюционные изменения органов и систем по мере старения обуславливают развитие полиморбидности, приводящей к полифармакотерапии, которая стала особенно значимой проблемой среди пациентов старшей возрастной категории. Риски использования потенциально не рекомендованной терапии (ПНТ) растут как с увеличением числа сопутствующих заболеваний, так и с количеством принимаемых лекарственных средств (ЛС). Выявлено множество факторов, ассоциированных с вероятностью развития полифармакотерапии, однако комплексного подхода, учитывающего их все, особенно у пациентов пожилого возраста до сих пор не разработано. Методы оценки вероятности полифармакотерапии требуют усовершенствования [Delara и соавт., 2022].

Важной задачей является создание научно-обоснованной методологии рациональных назначений лекарственных препаратов и оценочных показателей повышения качества и безопасности лекарственной терапии среди пожилых пациентов с эндокринными заболеваниями в условиях полиморбидности, и разработка рекомендаций по практическому применению лекарственных средств на основе диагноза и моделей выявления их совместимости.

Четких критериев, специально разработанных для оценки ПНТ у лиц пожилого возраста с эндокринными заболеваниями, не существует [Motter и соавт., 2018]. Важно оптимизировать планы медикаментозного лечения таких больных. Необходимы исследования, посвященные разработке инструментов для облегчения выявления ПНТ у лиц пожилого возраста с эндокринными заболеваниями, моделей, способных предложить оптимальную схему лечения за счет использования меньшего количества ЛС в наиболее рациональной комбинации и обеспечить улучшение качества жизни и адекватный контроль заболевания.

Необходима разработка и внедрение методики ведения пожилого полиморбидного пациента с эндокринной патологией с целью оптимизации фармакотерапии, направленной на снижение рисков назначения ПНТ и, как следствие, уменьшение частоты нежелательных лекарственных реакций.

Цель исследования

Оценить рациональность фармакотерапии, в том числе с учетом факторов, ассоциированных с полифармакотерапией, и частоты использования потенциально нерекомендованных лекарственных средств у полиморбидных пациентов пожилого возраста с эндокринными заболеваниями

Задачи исследования

1. Провести анализ анамнестических и клинических данных медицинских карт пациентов пожилого возраста с эндокринными заболеваниями, находившихся на стационарном лечении в НМИЦ эндокринологии и на амбулаторном

лечении в пилотном регионе РФ, на предмет выявления факторов, ассоциированных с полифармакотерапией.

2. Проанализировать лекарственные назначения для оценки наличия или отсутствия полифармакотерапии на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи.
3. Оценить частоту использования потенциально не рекомендованных лекарственных препаратов у каждого конкретного пациента на амбулаторном и стационарном этапе.
4. Оценить частоту и найти факторы, ассоциированные с назначением потенциально опасных комбинаций ЛС, в результате применения которых возможно развитие взаимодействий с высокой степенью клинической значимости, среди стационарных пациентов 65 лет и старше.
5. Разработать математическую модель для оценки вероятности потенциально не рекомендованной терапии при лечении пациентов пожилого возраста с эндокринными заболеваниями.

Научная новизна

Впервые сформулировано понятие обоснованной полифармакотерапии у эндокринологических пациентов пожилого возраста. Впервые проведено исследование, направленное на оценку частоты назначения потенциально не рекомендованных лекарственных средств в условиях специализированного эндокринологического стационара и на амбулаторном звене среди пациентов пожилого возраста с эндокринными заболеваниями, в том числе полиморбидных. Получены данные о распространенности и факторах, ассоциированных с полифармакотерапией у пожилых пациентов, а также впервые установлены пороговые значения количества ЛС, связанных с фармакологическими рисками у полиморбидных пациентов с эндокринными заболеваниями.

Теоретическая и практическая значимость

Выявлены ключевые факторы, ассоциированные с назначением потенциально не рекомендованной лекарственной терапии у пациентов с эндокринными заболеваниями в возрасте 65 лет и старше: количество одновременно применяемых ЛС, наличие сахарного диабета, ожирения, гипотиреоза и тревожно-депрессивного расстройства. Предложены пороговые значения количества лекарственных средств, имеющие важное клиническое значение, которые позволяют объективно оценивать степень фармакологического риска у пациентов пожилого возраста с эндокринной патологией.

Личный вклад автора в проведенное исследование

Автор лично провел анализ состояния научной проблемы в мире на основании литературных данных, сформулировал цель, задачи и дизайн диссертационной работы. Основной объем работы по сбору клинико-анамнестических данных, подготовке базы пациентов, статистической обработке данных, интерпретации полученных результатов и подготовке публикаций и докладов по теме работы выполнены лично автором.

Положения, выносимые на защиту

1. Полифармакотерапия, обоснованная тяжестью коморбидного состояния, широко распространена среди пациентов с такими распространенными

эндокринными патологиями, как СД2, ожирение и гипотиреоз. При этом частота обоснованной полифармакотерапии среди стационарных пациентов выше, чем среди амбулаторных, что отражает мультидисциплинарный характер стационарного лечения и необходимость коррекции коморбидной патологии.

2. Коррекция терапии в стационаре приводит к рационализации полифармакотерапии, что проявляется в достоверном снижении частоты потенциально нерекомендованных назначений (Beers, STOPP/START) при выписке по сравнению с поступлением. Ключевым механизмом рационализации является целенаправленный выбор лекарственных средств с более благоприятным профилем безопасности.

3. У стационарных пациентов старше 65 лет интенсификация фармакотерапии закономерно приводит к увеличению частоты потенциально опасных комбинаций ЛС к моменту выписки. Наибольший риск развития таких комбинаций ассоциирован с наличием коморбидной патологии: СД 2 типа, гиперурикемии, атеросклероза артерий нижних конечностей, ХСН и нарушений ритма сердца.

4. Назначение 11 и более лекарственных средств является клинически значимым порогом, с высокой вероятностью (83%) ассоциированным с наличием потенциально опасных комбинаций ЛС, и может служить критерием для обязательного проведения фармакотерапевтического мониторинга.

5. Ключевыми факторами, ассоциированными с назначением потенциально не рекомендованной лекарственной терапии по критериям Beers и STOPP/START у пациентов с наиболее часто встречающимися эндокринными заболеваниями в возрасте 65 лет и старше являются: количество назначенных ЛС, наличие сахарного диабета 2 типа, ожирения, гипотиреоза и тревожно-депрессивного расстройства.

Апробация результатов

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 05.08.2025г. на межкафедральном заседании Института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе: 5 - полно текстовые рукописи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, сформированы и запатентованы 2 базы данных, 2 тезиса в сборниках российских конференций.

Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 118 страницах, состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. Библиография включает 247 источников (из них 33 отечественных и 214 зарубежных). Диссертация иллюстрирована 43 таблицами и 5 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы

В соответствии с поставленными целью и задачами исследование разделено на 2 части. Графическая схема работы представлена на Рисунке 1.

I. Наблюдательное динамическое одноцентровое сравнительное исследование с ретроспективными данными.

Проведен анализ анамнестических и клинических данных 300 медицинских карт пациентов 65 лет и старше с наличием основного эндокринологического заболевания (код по МКБ-10 E00-E90, M80.0, M81.0, M82.1), находившихся на стационарном лечении в стационарных подразделениях института клинической эндокринологии и института диабета ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» (отделение терапии диабета, отделение патологии околощитовидных желез и нарушений минерального обмена, отдел терапевтической эндокринологии, отделение диабетической стопы, отделение диабетической болезни почек и посттрансплантационной реабилитации, отделение нейроэндокринологии и остеопатий, отделение кардиологии), на предмет выявления полиморбидности, факторов, ассоциированных с вероятностью развития полифармакотерапии, потенциально не рекомендованными назначениями ЛС и потенциальными МЛВ при поступлении и при выписке из стационара за 2019, 2022 и 2023 гг.

Проведена оценка частоты:

- потенциально не рекомендуемых ЛС по критериям Beers 2023 при поступлении и выписке из стационара;
- потенциально не рекомендуемых ЛС и «упущенных» ЛС по критериям STOPP/START 2023 при поступлении и выписке из стационара;
- потенциальных комбинаций ЛС при поступлении и выписке из стационара, используя Interactions Checker ресурса drugs.com, и разделение их по следующим категориям: опасные взаимодействия, взаимодействия средней клинической значимости и незначимые взаимодействия.

II. Наблюдательное одномоментное многоцентровое сравнительное исследование.

Проведен анализ анамнестических и клинических данных 200 медицинских карт амбулаторных пациентов 65 лет и старше с основным эндокринологическим диагнозом (код по МКБ-10 E00-E90, M80.0, M81.0, M82.1), находящихся на наблюдении у врача-эндокринолога в эндокринологических отделениях амбулаторных учреждений Чеченской Республики (ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер» г. Грозного, ГБУ «Поликлиника №5» г. Грозного, ГБУ «Поликлиника № 6» г. Грозного, ГБУ «Аргунская ГБ №1» и ГБУ "Надтеречная ЦРБ"), на предмет выявления полиморбидности, факторов, ассоциированных с вероятностью развития полифармакотерапии, потенциально не рекомендованными назначениями ЛС по критериям Beers 2023 за 2019, 2022 и 2023 гг.

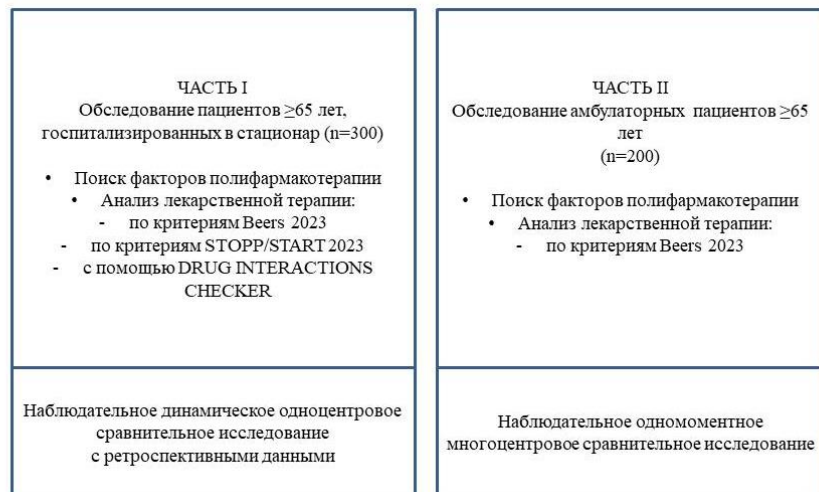


Рисунок 1. Графическая схема исследования

Для каждого пациента был составлен список международных непатентованных названий (МНН) ЛС, принимаемых пациентом при поступлении, назначенных при выписке из стационара и получаемых пациентами на этапе амбулаторного лечения. В список были также внесены компоненты комбинированных ЛС, имеющих в своем составе несколько ЛС с различными МНН. Все исследуемые ЛС состояли в реестре Государственных средств РФ и имели доказанную эффективность согласно (<https://grls.minzdrav.gov.ru>).

Для оценки рациональности и безопасности лекарственной терапии у пациентов 65 лет и старше в исследовании использовались критерии Beers 2023 и критерии STOPP/START 2023.

Для анализа историй болезни на предмет назначения потенциально не рекомендуемых ЛС пациентам 65 лет и старше по критериям Beers 2023 все ЛС, принимаемые пациентом при поступлении и назначенные при выписке из стационара, были проверены с использованием критериев Beers 2023. ЛС, соответствующие критериям Beers 2023, классифицированы по категориям, предусмотренным в данных критериях [American Geriatrics Society 2023 Beers Criteria Update Expert Panel, 2023]:

- 1) ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет;
- 2) ЛС, потенциально не рекомендованные для применения у пациентов в возрасте ≥ 65 лет при определенных заболеваниях или синдромах;
- 3) ЛС, которые у пациентов в возрасте ≥ 65 лет следует применять с осторожностью;
- 4) ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет в связи с риском возникновения клинически значимых межлекарственных взаимодействий;
- 5) ЛС, применения которых следует избегать или снижать дозировку при различных уровнях функции почек у пациентов в возрасте ≥ 65 лет;
- 6) ЛС с выраженным антихолинергическим действием.

Все истории болезни были проанализированы на предмет использования при поступлении и назначения при выписке из стационара потенциально не рекомендуемых ЛС пациентам 65 лет и старше и «упущенных» назначений по

критериям STOPP/START 2023. Данные критерии включают в себя 133 STOPP потенциально не рекомендованных к применению ЛС при определенных клинических ситуациях у пациентов 65 лет и старше, при которых риск от применения ЛС значимо и достоверно превышает пользу. Также включают 57 START индикатора, ассоциированных с пользой для пациентов 65 лет и старше [O'Mahony D., 2023].

Все ЛС, принимаемые пациентом при поступлении и назначенные при выписке из стационара, были проверены на предмет потенциально опасных комбинаций ЛС с помощью свободной для доступа системы Drugs Interaction Checker интернет-ресурса www.drugs.com, гармонизированного с инструкциями FDA и созданного компанией Cerner Multum. В данной системе межлекарственные взаимодействия (МЛВ) по клинической значимости разделены на 3 уровня:

1. Major (опасные) – потенциально опасные МЛВ: риск от совместного применения ЛС превышает пользу для пациента, поэтому следует в большинстве случаев избегать подобных комбинаций ЛС или применять ЛС в минимальных дозах;

2. Moderate (значимые) – потенциальные МЛВ средней степени значимости: комбинации часто требуют более тщательного клинического, лабораторного и инструментального контроля за эффективностью и безопасностью;

3. Minor (малозначимые) – малозначимые МЛВ, характеризующиеся минимальным риском развития нежелательных побочных реакций (НПР) или неэффективности лечения.

Характеристика выборки пациентов

Источники случаев: архив стационарных подразделений института клинической эндокринологии и института диабета ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» (отделение терапии диабета, отделение патологии околощитовидных желез и нарушений минерального обмена, отдел терапевтической эндокринологии, отделение диабетической стопы, отделение диабетической болезни почек и посттрансплантационной реабилитации, отделение нейроэндокринологии и остеопатий, отделение кардиологии); эндокринологические отделения амбулаторных учреждений Чеченской Республики (ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер» г. Грозного, ГБУ «Поликлиника №5» г. Грозного, ГБУ «Поликлиника № 6» г. Грозного, ГБУ «Аргунская ГБ №1» и ГБУ «Надтеречная ЦРБ»).

Период включения пациентов – 2019, 2022, 2023 гг.

Способ формирования выборки – сплошной.

Критерии включения:

- возраст 65 лет и старше;
- мужской и женский пол;
- наличие заболевания эндокринной системы: код по МКБ-10, E00-E90 КЛАСС IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, M80.0, M81.0, M82.1 КЛАСС XIII Остеопороз при эндокринных нарушениях – отражает целевую популяцию и обеспечивает однородность и репрезентативность выборки по профилю исследования, что обоснует их выбор.

Критериев исключения нет.

Условия проведения

Для минимизации межцентровых различий использовалась единая анкета сбора данных. Использована сплошная серия «случаев». Выбывших пациентов не было. Полнота данных составила >90% по ключевым переменным.

Пациенты, находившиеся под наблюдением в 2020–2021 гг., были исключены из анализа. Данное решение обусловлено тем, что в указанный период, совпавший с пандемией COVID-19, схемы терапии могли быть существенно изменены в связи с применением специфических протоколов лечения коронавирусной инфекции. Включение данной когорты могло бы привести к существенному смещению результатов в оценке эффективности и безопасности стандартной терапии изучаемых эндокринных заболеваний.

Методы исследования

Анализируемыми показателями первой части диссертационной работы являлись: возраст, пол, длительность госпитализации (койко-день), индекс массы тела (ИМТ), степень ожирения, количество сопутствующих заболеваний, наличие сахарного диабета, наличие гипотиреоза, лекарственная терапия при поступлении и выписке из стационара: количество ЛС, прием ЛС по критериям Beers 2023 и STOPP/START 2023, наличие потенциальных МЛВ между ЛС, клинический диагноз по коду МКБ-10, основной диагноз при выписке, лабораторные параметры (тиреотропный гормон (ТТГ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), холестерин общий (ОХС), триглицериды, креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), мочевины, мочевого кислоты, калий, натрий, паратиреоидный гормон (ПТГ), кальций общий, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), микроальбуминурия в разовой порции мочи).

Анализируемыми показателями второй части диссертационной работы являлись: возраст, пол, уровень образования, ИМТ, стаж длительности основного заболевания, наличие осложнений основного заболевания, наличие гипотиреоза, наличие послеоперационного гипотиреоза, наличие аутоиммунного тиреоидита (АИТ), степень ожирения, клинический диагноз по коду МКБ-10, основное заболевание, лекарственная терапия по МНН, наличие не рекомендованных к использованию ЛС у пациентов 65 лет и старше по критериям Beers 2023 и STOPP/START 2023, наличие потенциальных МЛВ, наличие узлового зоба, наличие диабетической энцефалопатии, наличие диабетической полинейропатии, наличие диабетической ретинопатии, наличие диабетической нефропатии, наличие нефрогенной анемии, наличие атеросклероза артерий, наличие гипертонической болезни, наличие ишемической болезни сердца (ИБС), наличие хронической сердечной недостаточности (ХСН), наличие дислипидемии, наличие хронической ишемии головного мозга (ХИГМ), наличие болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), наличие остеопении, количество принимаемых ЛС, наличие нежелательных побочных реакций (НПР).

Биохимическое и гормональное исследование

Биохимическое и гормональное исследование проводилось на базе клинко-диагностической лаборатории ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им.

академика И.И. Дедова» Минздрава России (зав. лаб., к.м.н. Никанкина Л.В.). Исследование показателей липидного обмена (ЛПНП, ЛПВП, ОХС, триглицериды), углеводного обмена (гликированный гемоглобин), маркёров цитолиза (АЛТ, АСТ), маркёров холестаза (ГГТ), азотовыделительной функции почек (креатинин, мочевины, мочевая кислота), электролитов (калий, натрий), маркёров кальций-фосфорного обмена (кальций общий) методом усиленной хемилюминесценции на автоматическом анализаторе Architect 8000 (Abbott Diagnostics, США). Исследование гормональных показателей (ТТГ, ПТГ) проводилось на автоматическом анализаторе Architect i2000 (Abbott). Исследование микроальбуминурии в разовой порции мочи проводилось на иммунотурбидиметрическом анализаторе. Расчёт скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) – по валидизированной формуле CKD-EPI.

Этическая экспертиза

Локальным этическим комитетом ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России одобрено проведение научно-исследовательской работы, выписка из протокола №18 от 12.10.2022.

Статистический анализ

Статистический анализ проведен в программных пакетах Statistica 13 (Tibco, США) и SPSS (IBM, США). Количественные данные представлены медианами, первым и третьим квартилями в виде $Me [Q1; Q3]$, категориальные – абсолютными и относительными частотами в виде $n (\%)$. 95% доверительные интервалы (ДИ) рассчитаны методом Клоппера-Пирсона. Сравнение двух независимых групп для количественных данных выполнялось с помощью критерия Манна–Уитни, зависимых – критерия Вилкоксона. Частоты бинарных признаков сравнивались между собой с помощью точного двустороннего критерия Фишера и критерия Фримена-Холтона. Для сравнения зависимых групп по категориальным признакам использовался критерий Мак-Немара. Для построения математической модели и выполнения ROC-анализа был использован пакет прикладных программ SPSS Statistics v. 17.0 (SPSS: An IBM Company, США). Для отрезных точек и логистической регрессионной модели были рассчитаны операционные характеристики с их 95% ДИ с помощью онлайн-калькулятора <https://statpages.info/ctab2x2.html>: ДЧ, ДС, ПЦПР, ПЦОР. Отношение шансов (ОШ) рассчитывалось как частное от деления шансов развития исхода в основной группе к соответствующим шансам в контрольной группе. Статистически значимый уровень различий — $<0,05$, учитывалась поправка Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Стационарные пациенты

Клиническая характеристика стационарных пациентов

В исследование было включено 300 пациентов, госпитализированных в стационарные подразделения института клинической эндокринологии и института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России. В Таблице 1 представлена информация о клинических особенностях пациентов. Сахарный диабет 2 типа встречался у 60,7% пациентов, ожирение – у 51% и гипотиреоз у 18,3% пациентов. Анализ распространенности избыточной массы тела и ожирения с расчетом индекса массы тела (ИМТ) показал, что

нормальная масса тела встречалась только у 60 пациентов (20%), у большинства отмечалось ожирение 1 степени – 88 (29,3%).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

Показатель		n	Me [Q1; Q3] / n (%)
Возраст, лет		300	70 [67; 72]
Пол	Женский	300	228 (76,0%)
	Мужской		72 (24,0%)
Койко-день		300	7 [6; 8]
Индекс массы тела, кг/м ²		300	30,1 [26,7; 34,0]
Количество сопутствующих заболеваний		300	8 [6; 11]
Предиабет		300	7 (2,7%)
Сахарный диабет 1-го и 2-го типа		300	224 (74,7%)
Гипотиреоз		300	55 (18,3%)
Степень ИМТ	Избыточный вес	300	85 (28,3%)
	Ожирение 1 степени		88 (29,3%)
	Ожирение 2 степени		43 (14,3%)
	Ожирение 3 степени		22 (7,3%)
	Нормальный вес		60 (20%)
	Недостаточная масса тела		2 (0,7%)
Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73м ²		293	73 [56; 84]
Стадии ХБП по уровню рСКФ	C1	293	37 (12,6%)
	C2		175 (59,7%)
	C3a		45 (15,4%)
	C3b		23 (7,8%)
	C4		7 (2,4%)
	C5		6 (2,0%)

Полифармакотерапия: частота, факторы, ассоциированные с вероятностью развития полифармакотерапии, и сравнительный анализ

Лекарственная терапия при поступлении и при выписке из стационара статистически значимо различается по количеству ЛС (6 [4; 8] vs 8 [6; 11]; $p < 0,0014$, W-test). Минимальное количество ЛС, назначенных пациентам при выписке, составило – 1, а максимальное – 26, при поступлении 0 и 19 соответственно.

В зависимости от количества получаемых ЛС все пациенты с полифармакотерапией были разделены на 2 группы: с малой полифармакотерапией (5 - 9 ЛС) и выраженной полифармакотерапией (≥ 10 ЛС). Получены статистически значимые различия по частоте выраженной полифармакотерапии при поступлении и при выписке из стационара (таблица 2).

В результате коррекции терапии в стационаре из 173 пациентов без выраженной полифармакотерапии 84 пациента (48,6%) перешли в категорию с выраженной полифармакотерапией, а 6 (14%) пациентов из 43 пациентов с выраженной полифармакотерапией – в категорию без выраженной полифармакотерапии.

Таблица 2. Частота полифармакотерапии при поступлении и при выписке из стационара

Полифармакотерапия	При поступлении, n=300		При выписке, n=300		p^1
	N	n (%)	N	n (%)	
Общая (≥ 5 ЛС)	300	205 (68,3%)	300	275 (91,7%)	<0,001
Малая (5 - 9 ЛС)	300	162 (54,0%)	300	154 (51,3%)	0,244
Выраженная (≥ 10 ЛС)		43 (14,3%)		121 (40,3%)	<0,001

Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/3 = 0,016$; ¹ - критерий Мак-Немара

С целью поиска факторов, ассоциированных с вероятностью развития полифармакотерапии, был проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных характеристик пациентов с полифармакотерапией и без полифармакотерапии при выписке из стационара по 51 показателю. Обнаружены статистически значимые различия по частоте СД, гипертонической болезни, ХСН и уровню ЛПВП ($p < 0,001$) (таблица 3).

Таблица 3. Сравнительный анализ клинико-лабораторных характеристик пациентов с наличием и отсутствием полифармакотерапии при выписке из стационара

Показатель	Полифармакотерапия при выписке (≥5 ЛС)				p
	есть		нет		
	N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	
Койко-день	275	7 [6; 8]	25	6 [5; 7]	0,035 ^{1*}
ИМТ, кг/м ²	275	30,5 [26,8; 34,4]	25	27,7 [23,4; 30,0]	0,009 ^{1*}
Количество сопутствующих заболеваний	275	8 [6; 11]	25	6 [4; 8]	0,008 ^{1*}
Сахарный диабет	275	219 (79,6%)	25	5 (20%)	<0,001²
HbA1c, %	232	8,0 [6,6; 9,5]	9	5,8 [5,4; 8,1]	0,005 ^{1*}
Креатинин, мкмоль/л	271	75,6 [68,4; 98,7]	22	68,4 [61,6; 72,4]	0,002 ^{1*}
Холестерин общий, ммоль/л	270	4,795 [3,85; 5,80]	21	5,95 [5,46; 6,39]	0,001 ^{1*}
ЛПНП, ммоль/л	267	2,961 [2,100; 3,871]	21	3,800 [3,240; 4,200]	0,008 ^{1*}
ЛПВП, ммоль/л	260	1,177 [0,9675; 1,4165]	21	1,536 [1,320; 1,675]	<0,001¹
Триглицериды, ммоль/л	261	1,36 [1,00; 1,92]	21	1,07 [0,68; 1,39]	0,004 ^{1*}
Мочевина, ммоль/л	267	6,50 [5,30; 8,30]	21	5,20 [4,23; 6,11]	0,010 ^{1*}
Атеросклероз артерий нижних конечностей	275	121 (44%)	24	3 (12,5%)	0,002 ^{2*}
Гипертоническая болезнь	275	267 (97,1%)	25	18 (72%)	<0,001²
ХСН	275	78 (28,4%)	25	0 (0%)	<0,001²
ПИКС	275	42 (15,3%)	25	0 (0%)	0,033 ^{2*}
Остеопороз	275	66 (24%)	25	13 (52%)	0,004 ^{2*}
Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/51 = 0,00098$ — различия значимы при $p < 0,001$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона.					

Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/51 = 0,00098$ — различия значимы при $p < 0,001$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона.

С целью поиска факторов, ассоциированных с вероятностью развития выраженной полифармакотерапии, был проведен сравнительный анализ клинико-

лабораторных характеристик пациентов с наличием и отсутствием выраженной полифармакотерапии при выписке из стационара по 51 показателю. Обнаружены статистически значимые различия по ИМТ, частоте СД, ХСН, ИБС, ПИКС и атеросклерозу коронарных артерий и артерий нижних конечностей, длительности СД, уровню креатинина, альбуминурии, ЛПВП, триглицеридов и мочевины ($p < 0,001$) (таблица 4).

Таблица 4. Сравнительный анализ клинико-лабораторных характеристик пациентов с наличием и отсутствием выраженной полифармакотерапии при выписке из стационара

Показатель		Выраженная полифармакотерапия (≥10 ЛС) при выписке				p
		есть		нет		
		N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	
Койко-день		121	7 [6; 8]	179	7 [5; 8]	0,035*
ИМТ, кг/м²		121	31,62[27,77;36,16]	179	28,76[24,84;33,32]	<0,001
Степень ИМТ	Нормальный вес	121	15 (12,4%)	179	45 (25,1%)	0,013*
	Избыточный вес		32 (26,4%)		53 (29,6%)	
	Ожирение 1 ст		40 (33,1%)		48 (26,8%)	
	Ожирение 2 ст		20 (16,5%)		23 (12,8%)	
	Ожирение 3 ст		14 (11,6%)		8 (4,5%)	
	Недостаточная масса		0 (0%)		2 (1,1%)	
Количество сопутствующих заболеваний		121	8 [6; 12]	179	8 [6; 10]	0,045*
Сахарный диабет		121	111 (91,7%)	179	113 (63,1%)	<0,001
HbA1c, %		114	8,5 [7,3; 9,5]	127	7,4 [6,3; 9,4]	0,001*
Длительность СД, лет		111	17 [13; 22]	112	12 [6; 18]	<0,001
pСКФ, мл/мин/1,73м²		121	69 [49; 82]	172	76 [63; 86]	0,001*
Креатинин, мкмоль/л		120	80,45[69,15;105,7]	173	72,7[66,8;86,1]	<0,001
Соотношение альбумин/креатинин, мг/ммоль		76	1,6150 [0,8400; 3,1200]	79	1,0542 [0,7070; 2,3720]	0,018*
Диабетическая ретинопатия		121	63 (52,1%)	179	44 (24,6%)	<0,001
Диабетическая нейропатия		121	98 (81,0%)	177	88 (49,7%)	<0,001
Холестерин общий, ммоль/л		119	4,58 [3,58; 5,69]	172	5,025 [4,20; 6,005]	0,023*
ЛПНП, ммоль/л		118	2,74 [2,00; 4,00]	170	3,265 [2,30; 3,90]	0,046*
ЛПВП, ммоль/л		115	1,061[0,911;1,290]	166	1,317[1,024;1,519]	<0,001
Триглицериды, ммоль/л		117	1,55 [1,13; 1,97]	165	1,25 [0,88; 1,72]	<0,001
Мочевина, ммоль/л		120	7,415[5,89; 9,61]	168	5,99 [4,90; 7,20]	<0,001
Мочевая кислота, мкмоль/л		102	354,70 [281,60; 425,65]	145	320,89 [260,35; 377,17]	0,013*

Атеросклероз БЦА	121	55 (45,5%)	178	47 (26,4%)	0,001*
Атеросклероз коронарных артерий	121	46 (38,0%)	178	32 (18,0%)	<0,001
Атеросклероз артерий нижних конечностей	121	72 (59,5%)	178	52 (29,2%)	<0,001
ХСН	121	50 (41,3%)	179	28 (15,6%)	<0,001
ИБС	121	53 (43,8%)	179	26 (14,5%)	<0,001
ПИКС	121	29 (24,0%)	179	13 (7,3%)	<0,001
Остеопороз	121	21 (17,4%)	179	58 (32,4%)	0,005*
ПТГ, пг/мл	44	48,50 [33,40; 86,24]	77	67,78 [45,15; 153,90]	0,003*
Кальций общий, ммоль/л	95	2,40 [2,31; 2,48]	157	2,42 [2,33; 2,60]	0,016*
АСТ, Ед/л	116	16,0 [13,4; 20,0]	171	17,5 [15,0; 21,0]	0,005*
Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/51 = 0,00098$ — различия значимы при $p < 0,001$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона.					

Шанс выраженной полифармакотерапии значимо выше при наличии СД (ОШ=6,5, 95% ДИ (3,2; 13,3)), ХСН (ОШ=3,8, 95% ДИ (2,2; 6,5)), ИБС (4,6, 95% ДИ (2,6; 7,9)) и ПИКС (4,0, 95% ДИ (2,0; 8,1)).

Потенциально не рекомендованная терапия (ПНТ) по критериям Beers и STOPP/START: частота, факторы, ассоциированные с назначением потенциально не рекомендованной терапии, и сравнительный анализ

Частота применения ПНТ по критериям Beers, которую следует избегать у пожилых пациентов, при выписке из стационара составила 29,7% (89/300). Из них 85% случаев назначения одного препарата ПНТ, 12% - двух препаратов и 3% - трех и более препаратов ПНТ. При поступлении – 35,2%, 86%, 13% и 1% соответственно. Наиболее часто назначаемой ПНТ были препараты сульфонилмочевины (48,5%) и антикоагулянты (18,4%).

Результат анализа лекарственной терапии по критериям STOPP/START продемонстрировал, что наиболее часто назначаемым препаратом по критериям STOPP был моксонидин 30/73 (41%).

Сравнительный анализ ПНТ при поступлении и при выписке из стационара показал статистически значимые различия по частоте использования ЛС потенциально не рекомендованных к применению при определенных клинических ситуациях в возрасте ≥ 65 лет (критерии STOPP) и «упущенных» назначений (критерии START) ($p < 0,001$) - 35,0%, 95% ДИ (29,6%; 40,6%) vs 22,0%, 95% ДИ (17,4%; 27,1%) и 60,6%, 95% ДИ (54,2%; 65,6%) vs 13,0%, 95% ДИ (9,4%; 17,3%) соответственно (таблица 5). Частота назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers при поступлении составила 35,3%, 95% ДИ (29,9%; 41,0%), а при выписке – 29,7%, 95% ДИ (24,5%; 35,2%).

Таблица 5. Сравнительный анализ потенциально не рекомендованной терапии при поступлении и при выписке из стационара

Потенциально не рекомендованная терапия	При поступлении		При выписке		p
	N	n (%)	N	n (%)	

По критериям Beers					
ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет	300	106 (35,3%)	300	89 (29,7%)	0,061 ⁵
ЛС, потенциально не рекомендованные для применения у пациентов в возрасте ≥ 65 лет при определенных заболеваниях или синдромах	300	7 (2,3%)	300	6 (2,0%)	1,000 ⁵
ЛС, которые у пациентов в возрасте ≥ 65 лет следует применять с осторожностью	299	107 (35,8%)	300	129 (43,0%)	0,007 ⁵
ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет в связи с риском возникновения клинически значимых МЛВ	300	18 (6,0%)	300	15 (5%)	0,677 ⁵
ЛС, применения которых следует избегать или снижать дозировку при различных уровнях функции почек у пациентов в возрасте ≥ 65 лет	300	1 (0,3%)	300	4 (1,3%)	0,371 ⁵
ЛС с выраженным антихолинергическим действием	300	2 (0,7%)	300	4 (1,3%)	0,617 ⁵
По критериям STOPP/START					
ЛС потенциально не рекомендованные к применению при определенных клинических ситуациях в возрасте ≥ 65 лет (критерии STOPP)	300	105 (35,0%)	300	66 (22,0%)	<0,001 ⁵
Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/8 = 0,006$; ⁵ - критерий Мак-Немара					

С целью поиска факторов, ассоциированных с назначением ПНТ, мы провели сравнительный анализ по 51 показателю пациентов с наличием и отсутствием назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers (таблица 6). Между группами на уровне статистической значимости выявлено различие по количеству ЛС ($p < 0,001$) и частоте СД ($p < 0,001$). На уровне статистической тенденции обнаружены различия по частоте гипотиреоза ($p = 0,021$), атеросклероза БЦА ($p = 0,046$), атеросклероза артерий нижних конечностей ($p = 0,011$), ИБС ($p = 0,032$), фибрилляции предсердий ($p = 0,013$), остеопороза ($p = 0,001$), тревожно-депрессивного расстройства ($p = 0,003$), переломов в анамнезе ($p = 0,034$) и уровню ПТГ (0,040).

Таблица 6. Сравнительный анализ клинико-лабораторных характеристик пациентов с наличием и отсутствием назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers при выписке из стационара

Показатель	ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥65 лет				p
	есть		нет		
	N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	

Количество назначенных ЛС		89	10 [8; 12]	211	8 [6; 10]	<0,001 ¹
Сахарный диабет		89	79 (88,8%)	211	145 (68,7%)	<0,001 ²
ЛПВП, ммоль/л		81	1,070 [0,902; 1,340]	200	1,252 [1,0055; 1,474]	0,005 ¹
Атеросклероз БЦА		89	38 (42,7%)	210	64 (30,5%)	0,046 ²
Атеросклероз артерий нижних конечностей		89	47 (52,8%)	210	77 (36,7%)	0,011 ²
ИБС		89	31 (34,8%)	211	48 (22,7%)	0,032 ²
Фибрилляция предсердий	Постоянная форма	89	3 (3,4%)	211	5 (2,4%)	0,013 ³
	Пароксизмальная форма		5 (5,6%)		1 (0,5%)	
Остеопороз		89	12 (13,5%)	211	67 (31,8%)	0,001 ²
Переломы в анамнезе		89	13 (14,6%)	211	55 (26,1%)	0,034 ²
ПТГ, пг/мл		35	49,00 [40,10; 77,27]	86	71,225 [40,94; 164,90]	0,040 ¹
Тревожно-депрессивное расстройство		89	10 (11,2%)	211	5 (2,4%)	0,003 ²
Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/51 = 0,00098$ — различия значимы при $p < 0,001$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона.						

Для определения диагностической ценности количества ЛС, назначенных при выписке, с целью прогноза назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers ($n=300$) был проведен ROC-анализ. По его результатам AUC=0,647, 95% ДИ [0,581; 0,713], $p < 0,001$. Отрезная точка количества ЛС определена с помощью критерия Юдена, $\geq 7,5$ ЛС. Матрица классификации представлена в таблице 7.

Таблица 7. Матрица классификации для предсказания вероятности использования ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers, с использованием отрезной точки количества ЛС, назначенных при выписке, ≥ 8

Количество назначенных ЛС при выписке	ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers	
	есть	нет
≥ 8	67	109
< 8	22	102

ДЧ = 75% (95%-й ДИ: 66-83 %), ДЧ = 48% (95%-й ДИ: 45-51%), ПЦПР = 38% (95%-й ДИ: 34-42 %), ПЦОР = 82% (95%-й ДИ: 76-88%).

Соответственно, вероятность отсутствия назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers, при выписке при количестве ЛС < 8 составила 82%.

Построение математической модели пошаговой логистической регрессии прямым методом Вальда для оценки вероятности назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers

По результатам сравнительного анализа выделены факторы, ассоциированные с назначением ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers. Выявлены статистически значимые различия по уровню общего количества назначенных ЛС и частоте СД. На уровне статистической тенденции обнаружены различия по частоте гипотиреоза, атеросклероза БЦА, атеросклероза артерий нижних конечностей, ИБС, фибрилляции предсердий, остеопороза, тревожно-депрессивного расстройства, переломов в анамнезе и уровню ПТГ. С целью прогнозирования вероятности назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers и выделению «группы риска» среди общей выборки пациентов 65 лет и старше с эндокринными заболеваниями, для последующего проведения анализа фармакотерапии, использована модель бинарного выбора – логистическая регрессия с использованием прямого исключения методом Вальда. Таким образом, при построении использованы следующие характеристики: наличие СД (0 – отсутствует, 1 – имеется), тревожно-депрессивное расстройство (0 – отсутствует, 1 – имеется) и общее количество назначенных ЛС. В качестве отклика (прогнозируемого признака) использовалось наличие ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers. Размер выборки составил 300 пациентов (с наличием ПНТ – 89, без ПНТ – 211). В результате было получено уравнение логистической регрессии:

$$p = \frac{e^y}{1 + e^y}, (1)$$

где p — вероятность того, что произойдет интересующее событие, e — основание натурального логарифма 2,71,

$$y = -1,304x_1 - 1,752x_2 + 0,110x_3 - 0,030,$$

где x_1 – наличие СД; x_2 – наличие тревожно-депрессивного расстройства; x_3 – количество назначенных ЛС.

Результаты пошаговой логистической регрессии методом Вальда (прямого) приведены в Таблице 8.

Таблица 8. Результаты пошаговой логистической регрессии методом Вальда (прямого)

Переменная	Коэффициент	p	ОШ, 95% ДИ
Наличие сахарного диабета	-1,304	0,003	0,271, 95% ДИ (0,113; 0,651)
Наличие тревожно-депрессивного расстройства	-1,752	0,004	0,173, 95% ДИ (0,052; 0,576)
Количество назначенных ЛС	0,110	0,016	1,116, 95% ДИ (1,021; 1,220)
Константа	-0,030	-	-

Матрица классификации пациентов с наличием и отсутствием назначения ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет

по критериям Beers, с использованием полученной модели представлена в Таблице 9.

Таблица 9. Матрица классификации модели логистической регрессии

		Результат исследования	
		Наличие ПНТ	Отсутствие ПНТ
Результат предсказания моделью	Наличие ПНТ	8	5
	Отсутствие ПНТ	73	195

ДЧ=10%, 95% ДИ [5%; 14%]; ДС=97%, 95% ДИ [96%; 99%]; ПЦПР=61%, 95% ДИ [33%; 85%]; ПЦОР=73%, 95% ДИ [71%; 74%], общая точность 72%, 95% ДИ [70%; 74%].

Высокая специфичность (97%) свидетельствует о том, что модель редко ошибается в сторону положительного результата при отсутствии ПНТ.

Потенциальные межлекарственные взаимодействия (МЛВ): частота, факторы, ассоциированные с потенциальными межлекарственными взаимодействиями, и сравнительный анализ

Лекарственная терапия была проанализирована с помощью онлайн-калькулятора Drug Interactions Checker (<https://www.drugs.com>) на предмет выявления потенциальных МЛВ при поступлении и при выписке из стационара.

Медиана общего количества потенциальных МЛВ при поступлении составила 4 [1; 10] (min 0; max 38), а при выписке - 7 [3; 14] (min 0; max 40) (W-test, $p < 0,001$).

При оценке терапии поступления выявлено 65 случаев с высокой степенью значимости МЛВ (Major) у 52 (17,3%) пациентов, 1654 случая МЛВ со средней степенью значимости (Moderate) у 251 (83,6%) пациента и 250 случаев МЛВ с низкой степенью значимости (Minor) у 124 (41,3%).

При оценке терапии выписки выявлено 147 случаев с высокой степенью значимости МЛВ (Major) у 90 (29,9%) пациентов, 2293 случая МЛВ со средней степенью значимости (Moderate) у 278 (92,6%) пациента и 368 случаев МЛВ с низкой степенью значимости (Minor) у 180 (60%) пациентов.

Частота встречаемости потенциально опасных комбинаций ЛС значительно различается при поступлении и при выписке из стационара (17,3%, 95% ДИ (13,2%; 22,0%) vs 29,9%, 95 % ДИ (24,8%; 35,4%)). Наиболее часто они представлены следующими комбинациями ЛС: омепразол-клопидогрел – 17 (11,56%), клопидогрел-розувастатин – 12 (8,16%), аллопуринол-периндоприл – 7 (4,76%), спиронолактон-валсартан – 7 (4,76%), левофлоксацин-инсулин гларгин – 5 (3,40%), эналаприл-аллопуринол – 5 (3,40%), клопидогрел-ривароксабан – 5 (3,40%), аспирин-ривароксабан – 4 (2,72%).

Выявлена статистически значимая разница между количеством ЛС и наличием потенциальных МЛВ с высокой степенью клинической значимости (Major) ($p < 0,001$; U-test) (таблицы 10 и 11).

Таблица 10. Сравнительный анализ наличия и отсутствия потенциальных МЛВ по количеству ЛС при поступлении в стационар

Показатель	Major (опасные) МЛВ при поступлении				p, U-test
	есть		нет		
	N	Me [Q1; Q3]	N	Me [Q1; Q3]	
Количество ЛС	52	9 [7; 11]	248	6 [4; 8]	<0,001

Таблица 11. Сравнительный анализ наличия и отсутствия потенциальных МЛВ по количеству ЛС при выписке из стационара

Показатель	Major (опасные) МЛВ при выписке				p, U-test
	есть		нет		
	N	Me [Q1; Q3]	N	Me [Q1; Q3]	
Количество ЛС	90	11 [8; 13]	210	7,5 [6; 10]	<0,001

Проведен ROC-анализ количества ЛС для определения информативности прогнозирования опасных МЛВ при поступлении в стационар, по результатам которого AUC=0,764, 95% ДИ [0,695; 0,834], $p<0,001$. Отрезная точка для количества ЛС определена с помощью критерия Юдена, $\geq 7,5$ ЛС. Матрица классификации представлена в Таблице 12.

Таблица 12. Матрица классификации для предсказания потенциально опасных МЛВ с использованием отрезной точки количества принимаемых пациентом при поступлении ЛС ≥ 8

Количество ЛС, принимаемых пациентом при поступлении	Потенциально опасные комбинации ЛС	
	есть	нет
≥ 8	40	100
< 8	12	148

ДЧ=77% (95%-й ДИ:64-87%); ДС=60% (95%-й ДИ:57-61%); ПЦПР=29% (95%-й ДИ:24-32%); ПЦОР=92% (95%-й ДИ:88-96%). Выбранная отрезная точка демонстрирует высокий ПЦОР (92% (95%-й ДИ:88-96%)), что позволяет ее использовать только для целей прогнозирования отсутствия потенциально опасных комбинаций ЛС.

Проведен ROC-анализ количества ЛС, назначенных пациенту при выписке из стационара, для определения информативности прогнозирования опасных МЛВ, по результатам которого AUC=0,760, 95% ДИ [0,699; 0,820], $p<0,001$. Отрезная точка для количества ЛС при выписке, определена с помощью критерия Юдена, $\geq 10,5$. Матрица классификации представлена в Таблице 13.

Таблица 13. Матрица классификации для предсказания потенциально опасных МЛВ с использованием отрезной точки количества назначенных пациенту при выписке ЛС ≥ 11

Количество ЛС, принимаемых пациентом при выписке	Потенциально опасные комбинации ЛС при выписке	
	есть	нет
≥ 11	175	37
< 11	35	53

ДЧ=83% (95%-й ДИ:80-87 %); ДС=59% (95%-й ДИ:50-67%); ПЦПР=82% (95%-й ДИ:79-86 %); ПЦОР=60% (95%-й ДИ:51-68%). Отрезная точка эффективна для выявления истинных случаев комбинаций ЛС с потенциалом к опасным МЛВ,

но генерирует значительное количество ложноположительных результатов, требующих дальнейшей проверки.

С целью поиска факторов, ассоциированных с назначением потенциально опасных комбинаций ЛС мы провели межгрупповой анализ показателей (таблица 14). Между группами на уровне статистической значимости выявлено различие по количеству ЛС, частоте СД, ХСН, гиперурикемии, нарушений ритма и проводимости сердца, атеросклероза артерий нижних конечностей и уровню ЛПВП ($p < 0,001$). Шанс использования потенциально опасных комбинаций ЛС значимо выше у пациентов с СД (ОШ = 3,7; 95% ДИ (1,8; 7,5)), гиперурикемией (ОШ=2,7; 95% ДИ (1,6; 4,5)), атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОШ=3,2; 95% ДИ (1,9; 5,3)), ХСН (ОШ=3,9; 95% ДИ (2,2; 6,7)) и нарушениями ритма и проводимости сердца (ОШ=3,5; 95% ДИ (1,9; 6,1)).

Таблица 14. Сравнительный анализ клинико-лабораторных характеристик пациентов с наличием и отсутствием потенциальных МЛВ с высокой степенью клинической значимости (Major) при выписке из стационара

Показатель		МЛВ с высокой степенью значимости (Major)				p
		есть		нет		
		N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	N	Me [Q1; Q3]/ n (%)	
Пол	женский	90	59 (65,6%)	210	169 (80,5%)	0,008 ^{2*}
	мужской		31 (34,4%)		41 (19,5%)	
Количество назначенных ЛС		90	11 [8; 13]	210	7,5 [6; 10]	<0,001 ¹
Год госпитализации	2019	90	35 (38,9%)	210	65 (31,0%)	0,012 ^{3*}
	2022		19 (21,1%)		81 (38,6%)	
	2023		36 (40,0%)		64 (30,5%)	
ИМТ, кг/м2		90	31,63 [27,77; 36,52]	210	29,31 [25,42; 33,34]	0,002 ^{1*}
Сахарный диабет		90	80 (88,9%)	210	144 (69,6%)	<0,001 ²
СКФ, мл/мин/1,73м ²		90	68 [49; 82]	203	74 [62; 85]	0,021 ^{1*}
Креатинин, мкмоль/л		90	81,9 [69,6; 109,9]	203	73,6 [66,3; 90,2]	0,001 ^{1*}
Категория альбуминурии	A1	55	38 (69,1%)	109	87 (79,8%)	0,043 ^{3*}
	A2		9 (16,4%)		18 (16,5%)	
	A3		8 (14,5%)		4 (3,7%)	
Холестерин общий, ммоль/л		89	4,57 [3,49; 5,44]	202	5,035 [4,12; 6,01]	0,004 ^{1*}
ЛПНП, ммоль/л		88	2,6015 [1,965; 3,6405]	200	3,200 [2,296; 4,068]	0,003 ^{1*}
ЛПВП, ммоль/л		84	1,0155 [0,8895; 1,2275]	197	1,3 [1,012; 1,498]	<0,001 ¹
Триглицериды, ммоль/л		89	1,45 [1,03; 2,33]	193	1,30 [0,94; 1,72]	0,012 ^{1*}
Гиперурикемия		90	46 (51,1%)	208	58 (27,9%)	<0,001 ²
Мочевина, ммоль/л		88	7,235 [5,65; 8,93]	200	6,20 [5,05; 7,95]	0,002 ^{1*}
Мочевая кислота, мкмоль/л		82	357,755	165	322,90 [261,00; 384,90]	0,002 ^{1*}

		[287,87; 431,97]		381,74]	
Атеросклероз коронарных артерий	90	34 (37,8%)	209	44 (21,1%)	0,004 ^{2*}
Атеросклероз артерий нижних конечностей	90	55 (61,1%)	209	69 (33,0%)	<0,001 ²
Гипертоническая болезнь	90	89 (98,9%)	210	196 (93,3%)	0,045 ^{2*}
ХСН	90	41 (45,6%)	210	37 (17,6%)	<0,001 ²
ИБС	90	33 (36,7%)	210	46 (21,9%)	0,010 ^{2*}
ПИКС	90	22 (24,4%)	210	20 (9,5%)	0,001 ^{2*}
Нарушения ритма и проводимости сердца	90	33 (36,7%)	210	30 (14,3%)	<0,001 ²
Остеопороз	90	13 (14,4%)	210	66 (31,4%)	0,002 ^{2*}
Примечание: $p_0 = 0,05/51 = 0,00098$ — различия значимы при $p < 0,001$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона.					

2. Амбулаторные пациенты

Клиническая характеристика амбулаторных пациентов

В исследование было включено 200 пациентов, которые состоят на диспансерном учете в амбулаторных учреждениях Чеченской Республики (ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер» г. Грозного, ГБУ «Поликлиника №5» г. Грозного, ГБУ «Поликлиника № 6» г. Грозного, ГБУ «Аргунская ГБ №1» и ГБУ "Надтеречная ЦРБ").

В Таблице 15 представлена информация о клинических особенностях амбулаторных пациентов. Сахарный диабет 2 типа с множественными осложнениями встречался у 52,5% пациентов, ожирение – у 46%, гипотиреоз – у 3,5% пациентов. Анализ распространенности избыточной массы тела и ожирения с расчетом ИМТ показал, что из 200 пациентов нормальная масса тела встречалась только у 9 пациентов (4,5%), у большинства отмечалось ожирение 1 степени - 75 пациентов (37,5%).

Таблица 15. Клиническая характеристика амбулаторных пациентов (N=200)

Показатель		Me [Q1; Q3] / n (%)	
Возраст		69 [66; 72]	
Индекс массы тела, кг/м ²		31,8 [28,5; 36,0]	
Стаж основного заболевания		7 [3; 12]	
Пол	Женский	148 (74,0%)	
	Мужской	52 (26,0%)	
Осложнения основного заболевания		159 (79,5%)	
Гипотиреоз		7 (3,5%)	
Степень ИМТ	ожирение 1 степени	200	75 (37,5%)
	ожирение 2 степени		40 (20,0%)
	ожирение 3 степени		23 (11,5%)
	избыточный вес		53 (26,5%)
	нормальный вес		9 (4,5%)
Уровень образования	Нет	185	2 (1,1%)
	Высшее		20 (10,8%)
	Среднее		123 (66,5%)
	Общее		40 (21,6%)

Полифармакотерапия среди пациентов амбулаторного звена: частота и факторы, ассоциированные с вероятностью развития полифармакотерапии

При анализе лекарственной терапии частота полифармакотерапии (5 и более ЛС) составила 105/200 (52,5%), выраженной полифармакотерапии (10 и более ЛС) – 2/200 (1%). Минимальное количество принимаемых ЛС составило 1, а максимальное – 11. Проведен сравнительный анализ клинко-лабораторных характеристик амбулаторных пациентов с наличием и отсутствием полифармакотерапии (Таблица 16). Выявлены статистически значимые различия по частоте наличия осложнений основного заболевания, диабетической полинейропатии, диабетической ретинопатии, атеросклероза артерий БЦА, аорты и коронарных артерий, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца ($p < 0,001$; ТКФ2). На уровне статистической тенденции обнаружены различия по частоте СД ($p = 0,014$; ТКФ2) и дислипидемии ($p = 0,021$; ТКФ2).

Таблица 16. Сравнительный анализ клинко-лабораторных характеристик амбулаторных пациентов с полифармакотерапией и без полифармакотерапии

<i>Показатель</i>	<i>Полифармакотерапия</i>		<i>p</i>
	<i>Есть, N=105 Me [Q1; Q3]/ n (%)</i>	<i>Нет, N=95 Me [Q1; Q3]/ n (%)</i>	
Стаж основного заболевания, лет	8 [5; 13]	5 [2; 11]	0,007 ^{1*}
СД	104 (99%)	87 (91,5%)	0,014 ^{2*}
Осложнения основного заболевания	95 (90,5%)	64 (67,4%)	<0,001 ²
Диабетическая полинейропатия	81 (77,1%)	52 (54,7%)	0,001 ²
Диабетическая ретинопатия	73 (69,5%)	27 (28,7%)	<0,001 ²
Атеросклероз БЦА	36 (34,3%)	9 (9,5%)	<0,001 ²
Атеросклероз аорты, коронарных артерий	34 (32,4%)	7 (7,4%)	<0,001 ²
Гипертоническая болезнь	97 (93,3%)	63 (66,3%)	<0,001 ²
Ишемическая болезнь сердца	49 (46,7%)	15 (15,8%)	<0,001 ²
Дислипидемия	8 (7,6%)	18 (18,9%)	0,021 ^{2*}
Примечание: $p_0 = 0,05/24 = 0,002$ — различия значимы при $p < 0,002$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона			

Шанс полифармакотерапии значимо выше у пациентов с наличием осложнений основного заболевания (ОШ=4,6; 95% ДИ: 2,1-10), диабетической полинейропатии (ОШ=2,8; ДИ: 1,5-5,1), диабетической ретинопатии (ОШ=5,7; 95% ДИ: 3,1-10,5), атеросклероза БЦА (ОШ=4,9; 95% ДИ: 2,2-11), атеросклероза аорты и коронарных артерий (ОШ=6; 95% ДИ: 2,5-14,3), гипертонической болезни (ОШ=6,1; 95% ДИ: 2,6-14,2) и ИБС (ОШ=4,6; 95% ДИ: 2,3-9,1).

Потенциально не рекомендованная терапия (ПНТ) по критериям Beers среди пациентов амбулаторного звена: частота и факторы, ассоциированные с назначением потенциально не рекомендованной терапии

По результатам анализа лекарственной терапии с помощью критериев Beers частота ПНТ, применение которой потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет, составила 69/200 (34,5%, 95% ДИ (27,4%; 41,0%)): препараты сульфонилмочевины – 68/200 (34%) и антитромбоцитарный препарат –

ацетилсалициловая кислота – 1/200 (0,5%). Наиболее часто назначаемый препарат из этой категории – гликлазид 34/200 (17,0%) (таблица 17).

Таблица 17. ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет

<i>ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет, N=200</i>	<i>n (%)</i>
нет	131 (65,5%)
гликлазид	34 (17,0%)
глимепирид	21 (10,5%)
глибенкламид	13 (6,5%)
ацетилсалициловая кислота	1 (0,5%)

Проведен сравнительный анализ пациентов с наличием и отсутствием ПНТ по 27 показателям. На уровне статистической тенденции обнаружена разница по полу ($p=0,044$; ТКФ2), частоте СД ($p=0,028$), частоте заболеваний ЖКТ ($p=0,022$; ТКФ2) и НПР ($p=0,001$; ТКФ2) (таблица 18).

Таблица 18. Сравнительный анализ амбулаторных пациентов с наличием и отсутствием ПНТ по критериям Beers

<i>Показатель</i>		<i>ЛС, применение которых потенциально нежелательно у пациентов в возрасте ≥ 65 лет по критериям Beers</i>		<i>p</i>
		<i>Есть, N=69 Me [Q1; Q3] / n (%)</i>	<i>Нет, N=131 Me [Q1; Q3] / n (%)</i>	
Пол	Женский	45 (65,2%)	103 (78,6%)	0,044²
	Мужской	24 (34,8%)	28 (21,4%)	
Сахарный диабет		69 (100%)	122 (93,1%)	0,028²
Диабетическая нефропатия		0 (0%)	13 (9,9%)	0,005 ²
Заболевания желудочно-кишечного тракта		19 (27,5%)	18 (13,7%)	0,022²
Нежелательные побочные реакции		12 (17,4%)	4 (3,1%)	0,001²
Примечание: поправка Бонферрони $p_0 = 0,05/27 = 0,0018$ — различия значимы при $p < 0,001$; ¹ - критерий Манна-Уитни, ² - точный двусторонний критерий Фишера, ³ - критерий Фишера-Фримена-Холтона				

Сравнительный анализ стационарных и амбулаторных пациентов по уровню полифармакотерапии

Проведен сравнительный анализ стационарных и амбулаторных пациентов по частоте полифармакотерапии. Выявлены статистически значимые различия по частоте выраженной полифармакотерапии ($p < 0,001$, ТКФ2) (таблица 19). Частота полифармакотерапии среди стационарных пациентов выше чем среди амбулаторных (91,7%, 95% ДИ (87,9%; 94,5%) vs 52,5%, 95% ДИ (45,3%; 59,6%).

Таблица 19. Сравнительный анализ стационарных и амбулаторных пациентов по частоте общей, малой и выраженной полифармакотерапии

<i>Полипрагмазия</i>	<i>Амбулаторные пациенты</i>		<i>Стационарные пациенты</i>		<i>p, ТКФ2</i>
	<i>N</i>	<i>n (%)</i>	<i>N</i>	<i>n (%)</i>	
Общая полифармакотерапия (≥ 5 ЛС)	200	105 (52,5%)	300	275 (91,7%)	<0,001

Малая полифармакотерапия (5 - 9 ЛС)	200	103 (51,5%)	300	154 (51,3%)	1,000
Выраженная полифармакотерапия (≥ 10 ЛС)	200	2 (1%)	300	121 (40,3%)	<0,001
Примечание: $p_0 = 0,05/3 = 0,0016$ - различия значимы при $p < 0,001$; ТКФ2 - точный двусторонний критерий Фишера.					

Сравнительный анализ ПНТ у стационарных и амбулаторных пациентов

При сравнительном анализе частоты ПНТ у стационарных и амбулаторных пациентов выявлены статистически значимые различия ($p=0,003$; ТКФ2) (таблица 20). Значимое снижение частоты ПНТ по критериям Beers и STOPP/START при выписке из стационара (до 29,7%, 95% ДИ (24,5%; 35,2%) и 22,0%, 95% ДИ (17,4%; 27,1%) соответственно) достигло частоты ПНТ более низкого по сравнению с амбулаторным звеном (34,5%, 95% ДИ (27,4%; 41,0%)). Этот факт может свидетельствовать об эффективности работы стационара в области оптимизации и рационализации фармакотерапии.

Таблица 20. Сравнительный анализ частоты ПНТ у стационарных и амбулаторных пациентов

Потенциально нерекомендованная терапия	Амбулаторные пациенты		Стационарные пациенты		<i>p</i> , ТКФ2
	N	n (%)	N	n (%)	
По критериям Beers	200	69 (34,5%)	300	89 (29,7%)	0,280
По критериям STOPP/START			300	66 (22,0%)	0,003
Примечание: $p_0 = 0,05/2 = 0,025$ - различия значимы при $p < 0,025$; ТКФ2 - точный двусторонний критерий Фишера.					

ВЫВОДЫ

1. Среди пациентов с распространенными эндокринными патологиями (СД2, ожирение, гипотиреоз) часто фиксируется **обоснованная** полифармакотерапия, связанная с тяжестью коморбидного состояния. Наибольшая связь была выражена в отношении СД2 (ОШ=6,5, 95% ДИ (3,2; 13,3)) и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний: ХСН (ОШ=3,8, 95% ДИ (2,2; 6,5)), ИБС (ОШ=4,6, 95% ДИ (2,6; 7,9)) и ПИКС (ОШ=4,0, 95% ДИ (2,0; 8,1)).
2. Частота полифармакотерапии среди стационарных пациентов с эндокринными заболеваниями, в том числе с ожирением, выше чем среди амбулаторных (91,7%, 95% ДИ (87,9%; 94,5%) vs 52,5%, 95% ДИ (45,3%; 59,6%)), что отражает мультидисциплинарный характер стационарного лечения, связано с тяжестью состояния госпитализированных пациентов и необходимостью коррекции коморбидной патологии.
3. У пациентов с распространенными эндокринными патологиями частота исходной потенциально нерациональной терапии (ПНТ) при поступлении в стационар была высокой (35,3%, 95% ДИ (29,9%; 41,0%) по критериям Beers и 35,0%, 95% ДИ (29,6%; 40,6%) по критериям STOPP/START). При этом отмечалось значимое снижение частоты ПНТ при выписке (до 29,7%, 95% ДИ (24,5%; 35,2%) и 22,0%, 95% ДИ (17,4%; 27,1%) соответственно), с достижением частоты ПНТ ниже, чем на амбулаторном звене (34,5%, 95% ДИ

(27,4%; 41,0%)). Этот факт может свидетельствовать об эффективности работы стационара в области оптимизации и рационализации фармакотерапии.

4. Частота назначения потенциально опасных комбинаций (ПОК) ЛС стационарным пациентам с часто встречающимися эндокринными заболеваниями при выписке была выше, чем при поступлении (17,3%, 95% ДИ (13,2%; 22,0%) vs 29,9%, 95 % ДИ (24,8%; 35,4%)), что закономерно связано с интенсификацией терапии и необходимостью одновременной коррекции множественных коморбидных состояний. Шанс применения ПОК значимо выше у пациентов с СД2 (ОШ = 3,7; 95% ДИ (1,8; 7,5)), гиперурикемией (ОШ=2,7; 95% ДИ (1,6; 4,5)), атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОШ=3,2; 95% ДИ (1,9; 5,3)), ХСН (ОШ=3,9; 95% ДИ (2,2; 6,7)) и нарушениями ритма и проводимости сердца (ОШ=3,5; 95% ДИ (1,9; 6,1)).
5. Установлено, что ключевыми факторами, ассоциированными с высокой вероятностью назначения ПНТ у пациентов с эндокринными заболеваниями в возрасте 65 лет и старше, являются количество одновременно применяемых ЛС, наличие сахарного диабета, ожирения, гипотиреоза и тревожно-депрессивного расстройства. При этом клинически значимым порогом полифармакотерапии является назначение 11 и более ЛС, что ассоциировано с высокой вероятностью (83%, 95% ДИ (80%; 87%)) наличия ПОК ЛС.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. У пациентов с эндокринными заболеваниями в возрасте 65 лет и более целесообразно использовать отрезную точку количества назначенных ЛС ≥ 11 для оценки вероятности потенциальных ЛВ с высокой степенью клинической значимости.
2. Внедрение критериев Beers как на амбулаторном, так и на стационарном этапе оказания медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями 65 лет и более эффективно для быстрого анализа назначений, дополнительное использование критериев STOPP/START на стационарном этапе позволяет комплексно оценить качество фармакотерапии с учетом определенной клинической ситуации.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Трошина Е. А., Барышева В. О., **Умархаджиева З. Ш. Р.** Полипрагмазия и основы персонализированного подбора рациональной фармакотерапии у пожилых пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа // Ожирение и метаболизм. – 2023. – Т. 20, № 4. – С. 275-282. – DOI 10.14341/omet12987.
2. Трошина Е. А., Богданова В. О., **Умархаджиева З. Ш. Р.** Фармакотерапия в специализированном эндокринологическом стационаре: полипрагмазия и риски лекарственных взаимодействий на примере клинического случая // Врач. – 2024. – Т. 35, № 6. – С. 56-60. – DOI 10.29296/25877305-2024-06-11.
3. Трошина Е. А., Богданова В. О., **Умархаджиева З. Ш. Р.** Метформин в терапии сахарного диабета 2 типа, отягощенного саркопеническим ожирением, у лиц пожилого возраста. Фокус на плеiotропные эффекты // Ожирение и метаболизм. – 2025. – Т. 22, № 1. – С. 35-40. – DOI 10.14341/omet13180.
4. Трошина Е.А., **Умархаджиева З.-Ш.**, Исаева У.С., Богданова В.О., Елфимова А.Р. Полипрагмазия среди лиц пожилого возраста с эндокринными заболеваниями в амбулаторной практике // Клиническая медицина. – 2025. – Т. 103, №6. – С. 450-456. – <https://doi.org/10.30629/0023-2149-2025-103-6-450-456>.
5. Трошина Е.А., **Умархаджиева З.Р.**, Богданова В.О., Елфимова А.Р. Полипрагмазия и ее последствия среди пожилых пациентов эндокринологического стационара // Клиническая медицина. – 2025. – Т. 103, №8-9. – С. 654-662. <https://doi.org/10.30629/0023-2149-2025-103-8-9-654-662>.
6. Трошина Е.А., **Умархаджиева З.-Ш.Р.**, Богданова В.О., Елфимова А.Р. Безопасность сахароснижающей терапии у пожилых пациентов в условиях полипрагмазии/Сборник тезисов X (XXXI) Национального диабетологического конгресса с международным участием «Сахарный диабет – неинфекционная пандемия XXI века. Макро- и микрососудистые осложнения. Вопросы междисциплинарного взаимодействия» (НДК 2025) 27–30 мая 2025 года – М.: 2025.
7. Трошина Е.А., Исаева У.С., Богданова В.О., Елфимова А.Р., **Умархаджиева З.-Ш.Р.** Коморбидность эндокринных заболеваний и ожирения среди амбулаторных пациентов пожилого возраста/Сборник тезисов II Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» 10–12 октября 2024 года, г. Москва. <https://doi.org/10.14341/ozhirenie-conf-2024-oct10-12-2024-116>.
8. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025623207. Мокрышева Н.Г., Трошина Е.А., **Умархаджиева З.-Ш.Р.** «Результаты клинического и фармакотерапевтического обследования лиц 65 лет и старше с эндокринными заболеваниями, госпитализированных в специализированный эндокринологический стационар»
9. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025622862. Мокрышева Н.Г., Трошина Е.А., **Умархаджиева З.-Ш.Р.**, Исаева У.С., Дарцуева З.Б., Атабаева Х.В. «Результаты антропометрического, клинического и фармакотерапевтического обследования амбулаторных пациентов 65 лет и старше с эндокринными заболеваниями Чеченской Республики»

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АГ – артериальная гипертензия	рСКФ – расчётная скорость клубочковой фильтрации
АД – артериальное давление	САД – систолическое артериальное давление
АИТ – аутоиммунный тиреоидит	СД — сахарный диабет
АЛТ – аланинаминотрансфераза	ТГ – триглицериды
арГПП-1 — агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1	ТТГ – тиреотропный гормон
АСТ – аспартатаминотрансфераза	ХБП – хроническая болезнь почек
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения	ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга
ГГТ – гамма-глутамилтранспептидаза	ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности
ДАД – диастолическое артериальное давление	ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт	ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ЖКК – желудочно-кишечные кровотечения	ЦВБ – цереброваскулярная болезнь
ИБС – ишемическая болезнь сердца	CKD-EPI (англ. Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) –
ИМТ – индекс массы тела	эпидемиологическая коллаборация хронических почечных болезней
ИПП – ингибиторы протонной помпы	NATION – эпидемиологическое кросс-секционное исследование по оценке распространенности СД 2 у взрослого населения Российской Федерации
ЛС – лекарственное средство	STOPP/START – Screening Tool of Older Persons' Prescriptions/Screening Tool to Alert to Right Treatment
МЛВ – межлекарственное взаимодействие	Vd (англ. Volume of Distribution) – объем распределения
МНН – международное непатентованное название	WHI (англ. World Health Initiative) – Всемирная инициатива в области здравоохранения
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства	AUC (англ. Area Under the Curve) – площадь под фармакокинетической кривой
НПР – нежелательная побочная реакция	FDA (англ. Food and Drug Administration) – Агентство по контролю за качеством лекарственных средств и пищевых продуктов США
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения	
ОР – относительный риск	
ОХС – общий холестерин	
ОШ – отношение шансов	
ПГПТ – первичный гиперпаратиреоз	
ПИКС – постинфарктный кардиосклероз	
ПНТ – потенциально не рекомендованная терапия	
ПНЛП – потенциально не рекомендованные лекарственные препараты	
ПТГ – паратиреоидный гормон	
ПЦР – полимеразная цепная реакция	